



$$FV = 100?$$

$$C = 2,6\% \div 2 \times 100 = R1,30$$

$$y = 4,227 \div 2 = 2,1135$$

$$CPI_{index} = \frac{CPI_{50}}{CPI_{10}} = \frac{102,89}{39,37} = 2,6135$$

$$\begin{aligned} REF CPI_{10} &= \frac{CPI_{t+1} - CPI_t}{D} \times t + CPI_t \\ &= \frac{39,4 - 39,1}{30} \times 27 + 39,1 \\ &= 39,37 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CPI_{50} &= \frac{103,3 - 102,4}{31} \times 17 + 102,4 \\ &= 102,89 \end{aligned}$$

$$AIP = AIP \times CPI_{index}$$

$$\begin{aligned} P_B &= 1,3 + 1,3 \times \frac{1 - \frac{1}{1,021135^4}}{2,1135\%} + \frac{100}{1,021135^4} \\ &= R98,21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AIP &= \frac{P_B}{(1+r)^{\frac{50-NCD}{182}}} = \frac{98,21}{1,021135^{\frac{162}{182}}} = R96,40 \times 2,6135 \\ &= R251,94 \end{aligned}$$

Applied Fixed income securities
Valuation of Inflation-linked bonds

Question 1.

Below you are given the snapshot showing a bond issued by the South African government. The "books closed date are 21st March and 20th September. You are also given a table showing the historical monthly Consumer Price Index number from Statistics South Africa. Study the snapshot and the table carefully and use the information to answer the questions that follow.

b.d offer

SACPI 2.6 03/3		4.333 / 4.227		SOURCE B	
SACPI 2.6 03/31/28 Con		Actions • Settings •		Page 1/13 Security Description: Bond	
		99 Notes		Buy Sell	
25 Bond Description		26 Issuer Description			
Pages		Issuer Information		Identifiers	
11 Bond Info		Name REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		FIGI BBG0000BFSN1	
12 Addtl Info		Industry Treasury (BCLASS)		ISIN ZAG000041849	
13 Reg/Tax		Security Information		ID Number EG8454746	
14 Covenants		Mkt Iss DOMESTIC		Bond Ratings	
15 Guarantors		Ctry/Reg ZA		S&P BB	
16 Bond Ratings		Rank Sr Unsecured		S&Pna zaAAA	
17 Identifiers		Coupon 2.600000		Fitch BB-	
18 Exchanges		Cpn Freq S/A		Composite BB-	
19 Inv Parties		Day Cnt ACT/365		Issuance & Trading	
20 Fees, Restrict		Maturity 03/31/2028		Amt Issued/Outstanding	
21 Schedules		BULLET		ZAR 30,002,817.56 (M) /	
22 Coupons		Iss Yield 2.840		ZAR 30,002,817.56 (M)	
23 Impact		Calc Type (1025)S AFRICA:I/L BONDS		Min Piece/Increment	
Quick Links		Auction Date 09/17/2007		1.00/ 1.00	
30 ALLQ Pricing		Interest Accrual Date 09/27/2007		Par Amount 1.00	
31 QRD Qt Recap		1st Settle Date 09/27/2007		Book Runner	
32 TDH Trade Hist		1st Coupon Date 03/31/2008		Exchange JSE Contrib Prx	
33 CACS Corp Action		AVG YLD=2.840% RDMPN & CPN LINKED TO SACPI		<INDEX>. PLEASE SEE ZAIRSP07	
34 CF Filings		<INDEX> FOR INDEX RATIO.			
35 CN Sec News					
36 HDS Holders					
40 Send Bond					

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2023 Bloomberg Finance L.P.
SN 824066 SAST GMT+2:00 G625-5253-173 18-Aug-2023 20:31:35

Required

- 1) Calculate the dirty price of this bond, assuming you enter into an agreement to purchase it on October 17, 2025.
- 2) A vanilla nominal bond (Issued by the government) maturing in July 2028 is trading at a yield-to-maturity of 9.5%. You believe the inflation rate will average at 4% over the next 10-years. Between the two bonds, the vanilla nominal bond and the R210, which bond would you buy, justify your answer.

2. R210

- Inflation is currently @ 3,3%
- If it increases to 4%, Coupons & price will increase
- whereas with VB, the coupons will remain
- ILBs offer diversification of portfolio

Table B – CPI headline

Table B1 - CPI headline index numbers¹ (Dec 2024 = 100)

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Average
1980	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	3,0
1981	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,4
1982	3,7	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,0
1983	4,1	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,4
1984	4,7	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,3	4,9
1985	5,3	5,4	5,4	5,6	5,7	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	6,0	6,2	5,8
1986	6,4	6,4	6,5	6,6	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,1	7,2	7,3	6,8
1987	7,4	7,5	7,6	7,8	7,8	7,8	7,9	8,0	8,2	8,3	8,4	8,4	7,9
1988	8,4	8,4	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	9,2	9,3	9,3	9,5	9,0
1989	9,6	9,6	9,8	10,0	10,2	10,2	10,2	10,4	10,5	10,6	10,8	10,9	10,2
1990	11,0	11,1	11,3	11,4	11,5	11,5	11,7	11,9	12,0	12,1	12,4	12,5	11,7
1991	12,7	12,8	12,8	13,1	13,3	13,4	13,5	13,7	13,9	14,1	14,3	14,5	13,5
1992	14,6	14,8	14,9	15,2	15,2	15,3	15,5	15,7	15,8	15,8	15,9	15,9	15,4
1993	16,1	16,1	16,4	16,7	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	16,9
1994	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,4	18,7	18,9	19,0	19,0	19,0	18,3
1995	19,4	19,5	19,7	19,9	20,0	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2	20,3	20,4	20,0
1996	20,7	20,8	20,8	21,0	21,1	21,4	21,5	21,6	21,8	22,0	22,1	22,4	21,4
1997	22,6	22,7	22,8	23,1	23,2	23,3	23,4	23,4	23,6	23,7	23,6	23,7	23,3
1998	23,9	23,9	24,1	24,3	24,4	24,5	25,1	25,3	25,8	25,8	25,8	25,8	24,9
1999	26,0	26,0	26,0	26,1	26,1	26,2	26,2	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4	26,2
2000	26,8	26,6	27,0	27,2	27,4	27,6	27,8	27,9	28,0	28,2	28,2	28,3	27,6
2001	28,7	28,7	28,9	29,0	29,1	29,3	29,3	29,2	29,3	29,3	29,5	29,5	29,1
2002	30,1	30,4	30,7	31,2	31,4	31,6	32,1	32,2	32,6	33,1	33,2	33,2	31,8
2003	33,5	33,5	33,9	33,9	33,9	33,8	33,8	33,9	33,8	33,5	33,3	33,3	33,7
2004	33,6	33,8	34,0	34,0	34,0	34,1	34,3	34,3	34,3	34,4	34,5	34,5	34,1
2005	34,6	34,6	35,0	35,1	35,1	35,1	35,4	35,6	35,7	35,7	35,7	35,7	35,3
2006	35,9	36,0	36,2	36,3	36,5	36,8	37,2	37,5	37,6	37,6	37,6	37,8	37,0
2007	38,1	38,1	38,4	38,8	39,1	39,4	39,8	40,0	40,3	40,7	40,8	41,2	39,5
2008	41,6	41,8	42,5	43,2	43,7	44,3	45,1	45,5	45,6	45,6	45,6	45,1	44,1
2009	45,3	45,7	46,3	46,6	46,8	47,0	47,5	47,6	47,8	47,8	47,8	48,0	47,0
2010	48,1	48,4	48,8	48,8	48,9	48,9	49,3	49,3	49,4	49,4	49,5	49,6	49,0
2011	49,9	50,1	50,7	50,9	51,2	51,4	51,9	51,9	52,2	52,4	52,5	52,6	51,5
2012	53,0	53,2	53,8	54,1	54,1	54,3	54,3	54,5	55,0	55,3	55,5	55,6	54,3
2013	55,8	56,3	57,0	57,2	57,0	57,2	57,8	58,0	58,3	58,4	58,5	58,7	57,5
2014	59,0	59,7	60,5	60,7	60,8	61,0	61,5	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,0
2015	61,6	62,0	62,9	63,5	63,7	63,9	64,6	64,6	64,6	64,8	64,8	64,9	63,8
2016	65,5	66,3	66,8	67,4	67,5	67,9	68,5	68,4	68,5	68,8	69,1	69,3	67,9
2017	69,8	70,5	71,0	71,0	71,2	71,4	71,6	71,7	72,0	72,2	72,3	72,6	71,4
2018	72,8	73,4	73,6	74,2	74,3	74,6	75,3	75,2	75,5	75,9	76,0	75,9	74,8
2019	75,7	76,3	77,0	77,4	77,7	78,0	78,2	78,5	78,6	78,6	78,7	78,9	77,8
2020	79,2	79,9	80,2	79,8	79,2	79,7	80,7	80,9	81,0	81,2	81,2	81,3	80,4
2021	81,7	82,2	82,8	83,3	83,4	83,5	84,5	84,8	85,0	85,3	85,6	86,1	84,0
2022	86,3	86,8	87,7	88,2	88,8	89,8	91,1	91,3	91,4	91,7	92,0	92,3	89,8
2023	92,2	92,9	93,9	94,2	94,4	94,6	95,4	95,7	96,3	97,2	97,1	97,1	95,1
2024	97,2	98,1	98,9	99,1	99,3	99,4	99,8	99,9	100,0	99,9	99,9	100,0	99,3
2025	100,3	101,2	101,6	101,9	102,1	102,4	103,3	103,2					

¹ Primary urban areas up to and including December 2008. All urban areas from January 2009. The series were linked so as to provide a continuous index.

² Substantial changes were made to the compilation of the CPI in January 2009. Documentation is available on the Stats SA website